



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso IC-1802 Introducción a la programación LL

Proyecto II – Defensa y asalto de base

Estudiante:

Gabriel Montero Garro - 2026000288

Esteban Solano Orozco - 2026115665

Profesores:

Diego Mora Rojas

Jeff Schmidt Peralta

Fecha de entrega: 10/05/2026

Periodo: I semestre 2026

Contenido

Descripción general del proyecto	3
Explicación de las reglas	4
Explicación de las torres	5
Explicación de las unidades	6
Explicación de las facciones	7
Capturas de pantalla	8
Estructuras de datos utilizadas	11
Explicación del sistema de archivos	12
Conclusiones individuales	13
Link del repositorio de github	14

Descripción general del proyecto

Defensa y Asalto de Base es un juego de estrategia por turnos desarrollado en Python utilizando la biblioteca Tkinter para la construcción de la interfaz gráfica. El juego enfrenta a dos jugadores con objetivos opuestos: un defensor y un atacante. El defensor debe proteger su base mediante la colocación de estructuras defensivas, mientras que el atacante debe utilizar distintas unidades para intentar destruirla.

La partida se desarrolla en varias rondas. En cada una de ellas, ambos jugadores reciben una cantidad de oro que pueden utilizar para comprar estructuras o unidades. Una vez finalizadas las fases de preparación, las unidades avanzan automáticamente por el mapa y las torres atacan a los enemigos que se encuentran dentro de su alcance. El juego termina cuando uno de los jugadores alcanza la cantidad de victorias necesaria para ser declarado ganador de la partida.

Explicación de las reglas

Cada ronda del juego se divide en tres fases principales:

Fase de defensa:

Durante esta fase, el jugador defensor utiliza su oro para colocar muros y torres en el mapa. Estas estructuras servirán para proteger la base de los ataques enemigos.

Fase de ataque:

En esta etapa, el jugador atacante utiliza su oro para desplegar unidades que intentarán atravesar las defensas y llegar hasta la base.

Fase de combate:

Una vez que ambos jugadores han terminado de preparar sus estrategias, inicia el combate automáticamente. Las unidades avanzan hacia la base mientras las torres atacan a los enemigos que entran en su rango de acción.

Si la base sobrevive al ataque, la ronda es ganada por el defensor. Si la base es destruida, la victoria de la ronda corresponde al atacante. El proceso se repite hasta que uno de los jugadores alcanza la cantidad de victorias establecida para finalizar la partida.

Explicación de las torres

El jugador defensor dispone de tres tipos de torres, cada una con características particulares que permiten implementar diferentes estrategias defensivas.

Torre Básica:

Es una torre equilibrada que combina un costo accesible con estadísticas balanceadas. Resulta útil como defensa general y puede adaptarse a distintas situaciones.

Torre Pesada:

Posee un daño elevado, pero una velocidad de ataque menor. Es especialmente efectiva para eliminar unidades resistentes que poseen una gran cantidad de vida.

Torre Mágica:

Se caracteriza por atacar con mayor rapidez que las demás torres. Aunque su daño individual es menor, puede eliminar rápidamente grupos de enemigos débiles.

Además de las torres, el defensor puede construir muros que funcionan como obstáculos para retrasar el avance de las unidades enemigas y aumentar la efectividad de las defensas.

Explicación de las unidades

El jugador atacante cuenta con tres tipos de unidades para intentar destruir la base enemiga.

Soldado:

Es la unidad básica del juego. Posee estadísticas balanceadas y un costo relativamente bajo, permitiendo desplegar varios soldados durante una ronda.

Tanque:

Es una unidad resistente que posee una gran cantidad de vida. Su función principal es absorber daño mientras avanza hacia la base.

Unidad Rápida:

Tiene una velocidad de movimiento superior a la de las demás unidades. Aunque su resistencia es menor, puede llegar a la base en menos tiempo si logra superar las defensas.

La combinación adecuada de estas unidades permite desarrollar distintas estrategias ofensivas según la situación de la partida.

Explicación de las facciones

El juego incorpora un sistema de facciones con el objetivo de proporcionar variedad visual y mejorar la experiencia del usuario. Cada jugador puede representar una facción diferente, lo que modifica la apariencia de las estructuras y unidades mostradas en el mapa.

Las facciones no alteran las estadísticas ni las mecánicas del juego. Su función principal es cambiar los recursos gráficos utilizados, permitiendo que cada partida tenga una identidad visual distinta según las facciones seleccionadas por los jugadores.

Capturas de pantalla

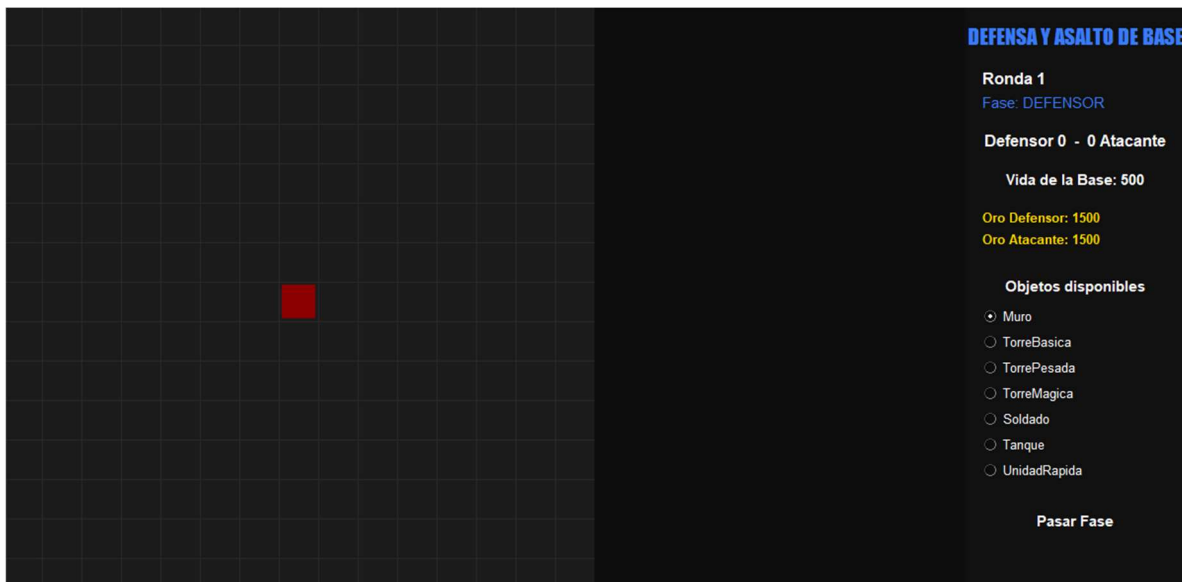
Menú



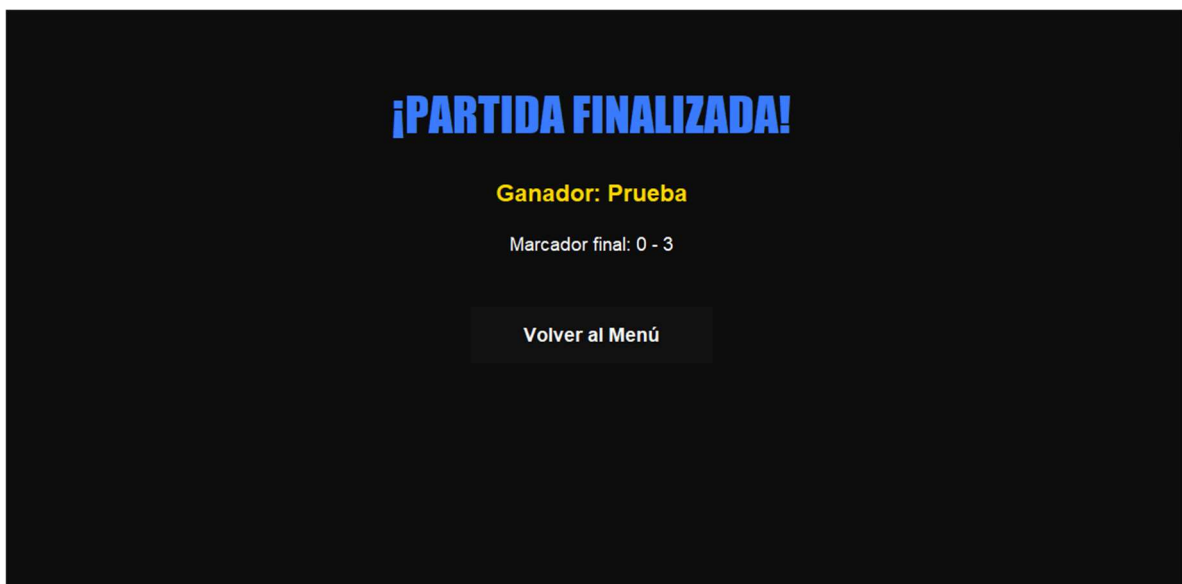
Inicio de sesión

A screenshot of a login screen with two panels. The left panel is titled "DEFENSOR" in blue, bold, sans-serif font. It contains two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below these fields is a blue button labeled "Medieval" with a small right-pointing arrow. At the bottom of the panel is a white "Confirmar" button. The right panel is titled "ATACANTE" in blue, bold, sans-serif font. It also contains two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below these fields is a blue button labeled "Futurista" with a small right-pointing arrow. At the bottom of the panel is a white "Confirmar" button. The background is a solid dark gray.

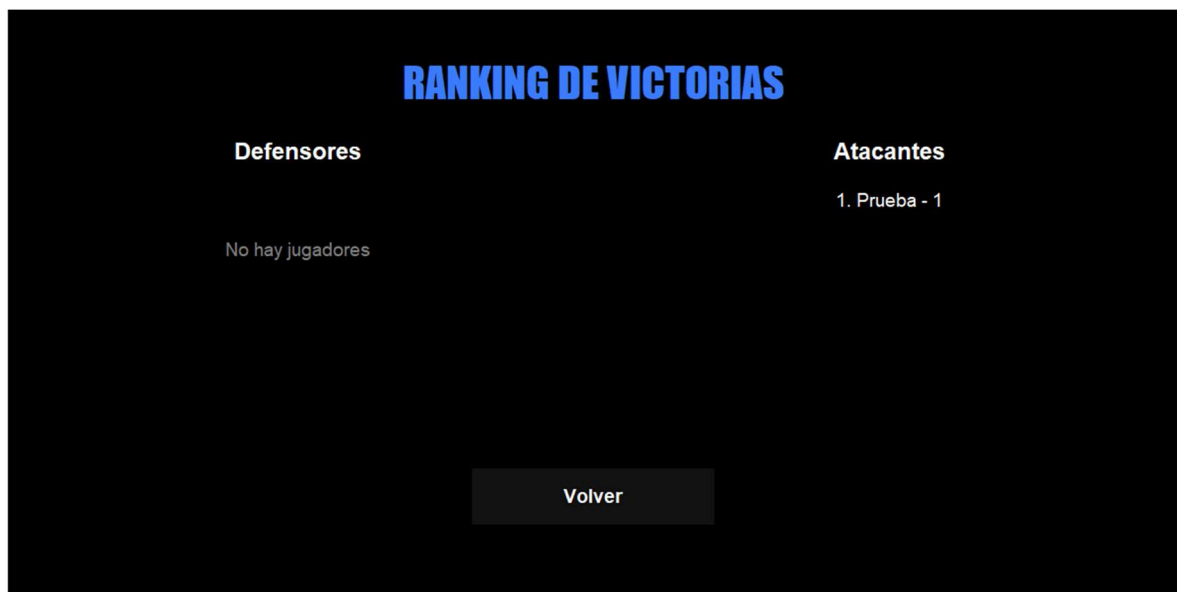
Juego



Pantalla de victoria



Pantalla de ranking



Estructuras de datos utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas estructuras de datos para almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del juego.

Listas:

Se emplearon para almacenar colecciones de objetos como unidades, torres y otros elementos que requieren ser recorridos constantemente durante la ejecución.

Matrices:

El mapa fue implementado mediante una matriz que representa las diferentes celdas del tablero. Esto facilita la ubicación y gestión de estructuras y unidades dentro del escenario.

Diccionarios:

Se utilizaron para almacenar configuraciones relacionadas con las facciones, colores, imágenes y otros datos organizados mediante claves específicas.

Objetos y clases:

La lógica principal del juego fue desarrollada utilizando programación orientada a objetos. Cada elemento importante del sistema, como jugadores, torres, unidades, mapa y partida, fue representado mediante clases independientes.

Archivos JSON:

Se utilizaron archivos JSON para almacenar la información de los jugadores y sus estadísticas. Esto permitió implementar persistencia de datos, de manera que la información se conserva incluso después de cerrar el programa. Además, JSON fue seleccionado por ser un formato sencillo de leer, escribir y manipular desde Python.

Explicación del sistema de archivos

Con el fin de mantener una estructura organizada y facilitar el mantenimiento del proyecto, el código y los recursos fueron distribuidos en diferentes carpetas.

Clases:

Contiene todas las clases utilizadas en el proyecto, incluyendo las relacionadas con jugadores, unidades, torres, mapa, partida y demás componentes del juego.

Recursos:

Almacena los recursos gráficos utilizados por la aplicación, principalmente imágenes correspondientes a las diferentes facciones, estructuras y unidades.

Datos:

Contiene los archivos JSON utilizados para almacenar la información persistente del sistema. En estos archivos se guardan los datos de los jugadores y las estadísticas generadas durante las partidas.

Conclusiones individuales

Gabriel: Considero que este proyecto fue una experiencia muy buen, ya que permitió reunir y aplicar de manera práctica la mayoría de los conceptos aprendidos a lo largo del curso, integrándolos en un solo programa funcional. Además, representó una oportunidad para aprender nuevas herramientas y técnicas que no se habían visto anteriormente, lo que ayudo a mejorar mis conocimientos en programación. Durante el desarrollo fue necesario enfrentar y resolver distintos desafíos, ayudándome a mejorar habilidades como la lógica, la organización del código, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. En general, este proyecto me permitió comprender mejor el proceso de desarrollo de software y consolidar los conocimientos adquiridos durante el semestre.

Esteban: Durante el desarrollo de este proyecto pude reforzar mis conocimientos de programación, especialmente en temas como la organización del código, el uso de clases y la resolución de problemas mediante lógica computacional. Trabajar en pareja me permitió aprender diferentes formas de abordar una misma situación y mejorar mis habilidades de comunicación y coordinación dentro de un equipo.

Además, enfrenté distintos retos durante la implementación del programa, los cuales me ayudaron a comprender mejor la importancia de la planificación, las pruebas y la corrección de errores. Considero que este proyecto fue una experiencia valiosa porque me permitió aplicar los conceptos vistos en el curso a una situación práctica y desarrollar mayor confianza en mis capacidades como estudiante de programación.

Link del repositorio de github

<https://github.com/gmgarro/Defensa-y-asalto-de-base.git>